Трећи колоквијум,
Бања Лука, 28. јануар 2020. године

1. Задатак (10 бодова)

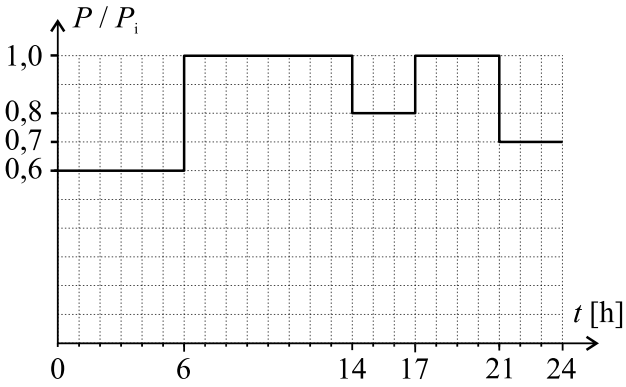
На слици 1 је приказан дневни дијаграм оптерећења једне хидроелектране. Специфичне инвестиције и годишња стопа трошкова ове хидроелектране су $c_{iHE} = 2000$ NJ/kW и $p_{HE} = 18\%$. Ако је инсталисана снага електране једнака номиналној снази електране $P_n = 100$ MW, потребно је:

а) нацртати дијаграм трајања оптерећења,

б) одредити вријеме трајања максималног оптерећења у току дана и за једну годину, ако се претпостави да електрана ради сваког дана са истим дневним дијаграмом оптерећења,

в) одредити при ком броју часова трајања максималне снаге се изједначавају цијене произведене електричне енергије у овој хидроелектрани и у термоелектрани чије су специфичне инвестиције $c_{iTE} = 1000$ NJ/kW и годишња стопа трошкова $p_{TE} = 15\%$, а степен искоришћења термоелектране 30% и цијена угља доње топлотне моћи $H_d = 10800$ kJ/kg, $c_g = 0{,}04$ NJ/kg,

г) одредити разлику цијене годишње произведене електричне енергије у термоелектрани и хидроелектрани.



Слика 1 - Дневни дијаграм оптерећења хидроелектране

2. Задатак (10 бодова)

За један од генератора у термоелектрани „Какањ” познати су сљедећи подаци: $S_n = 230$ MVA, $U_n = 15{,}75$ kV, $x_g = 200$ % и $\cos\varphi_n = 0{,}85$.

а) Нацртати погонску карту генератора у систему релативних јединица за номинални напон на његовим прикључцима, ако је ограничење због минималне побуде $E_{qmin} = 0{,}4 \cdot E_{qn}$, а ограничење због техничког минимума погонске турбине 140 MW. За базну снагу усвојити да је једнака номиналној снази генератора, а за базни напон усвојити да је једнак номиналном напону генератора. Детаљно објаснити све кораке приликом цртања погонске карте!

б) Да ли генератор може трајно радити у радној тачки одређеној са 161 MW и 155 MVAr? Објаснити!

в) Одредити угао оптерећења генератора у режиму када турбина ради са номиналном снагом, а генератор при напону на прикључцима $U = 0{,}9 \cdot U_n$ одаје капацитивну снагу од 69 MVAr.

Колоквијум се ради 120 минута!